

Nome: _____ Data: ____/____/____

Curso: _____ Período: _____ Turno: _____

Matéria: Estrutura de Dados

Professora: Mayana Duarte Araújo

Exercício Grafos

1. Desenhe um **grafo não direcionado** representando a amizade entre as seguintes pessoas:

- Ana é amiga de Bruno e Elisa
- Bruno é amigo de Carla
- Carla é amiga de Diego
- Diego é amigo de Elisa

Liste os vértices e arestas, e represente graficamente o grafo.

2. Desenhe um **grafo direcionado** que represente a sequência das etapas de um projeto de software:

- Análise → Projeto → Implementação → Testes

Identifique os vértices e use setas para indicar a direção.

3. Desenhe um **grafo direcionado e ponderado** representando as distâncias entre 4 cidades:

- C1 → C2 (10 km)
- C2 → C3 (25 km)
- C3 → C4 (15 km)
- C1 → C4 (30 km)

Coloque os pesos nas arestas.

4. Desenhe um **grafo não direcionado** que represente conexões em uma rede social:

- Ana está conectada a Bruno e Carla
- Bruno está conectado a Diego
- Carla está conectada a Elisa
- Diego está conectado a Elisa

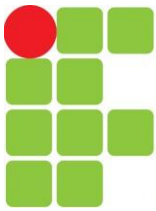
Nomeie os vértices com as iniciais.

5. Desenhe um **grafo direcionado** com os seguintes dados:

- Vértices: A, B, C
- Arestas: A → B, A → C, B → C, C → A

Depois de desenhar, represente o grafo em forma de lista de adjacência.

6. Desenhe um **grafo não direcionado** representando a ligação entre 5 estações



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PERNAMBUCO

de metrô: A, B, C, D e E. As conexões são:

- A está ligada a B e C
- B está ligada a D
- C está ligada a D e E
- D está ligada a E

Identifique os vértices e arestas.

7. Desenhe um **grafo não direcionado** representando computadores conectados em rede. Os dispositivos são:

- Roteador (R)
- Computador 1 (C1)
- Computador 2 (C2)
- Impressora (I)
- Servidor (S)

Conexões:

- R está conectado a C1, C2 e S
- C2 está conectado à Impressora
- Servidor está conectado à Impressora

8. Considere o seguinte grafo não direcionado com os vértices: A, B, C, D.

- Arestas: (A, B), (A, C), (B, C), (B, D)

✓ **Desenhe o grafo**

Crie:

- Lista de adjacência
- Matriz de adjacência
- Matriz de incidência

9. Considere o grafo **direcionado** com os vértices: X, Y, Z, W Arestas:

- $X \rightarrow Y$
- $Y \rightarrow Z$
- $X \rightarrow Z$
- $Z \rightarrow W$

✓ **Criar:**

- Lista de adjacência
- Matriz de adjacência
- Matriz de incidência

10. Dado o grafo **não direcionado** com vértices: P, Q, R, S, T Arestas:

(P, Q), (P, R), (Q, R), (S, T), faça:

Lista de adjacência

Matriz de adjacência

Matriz de incidência